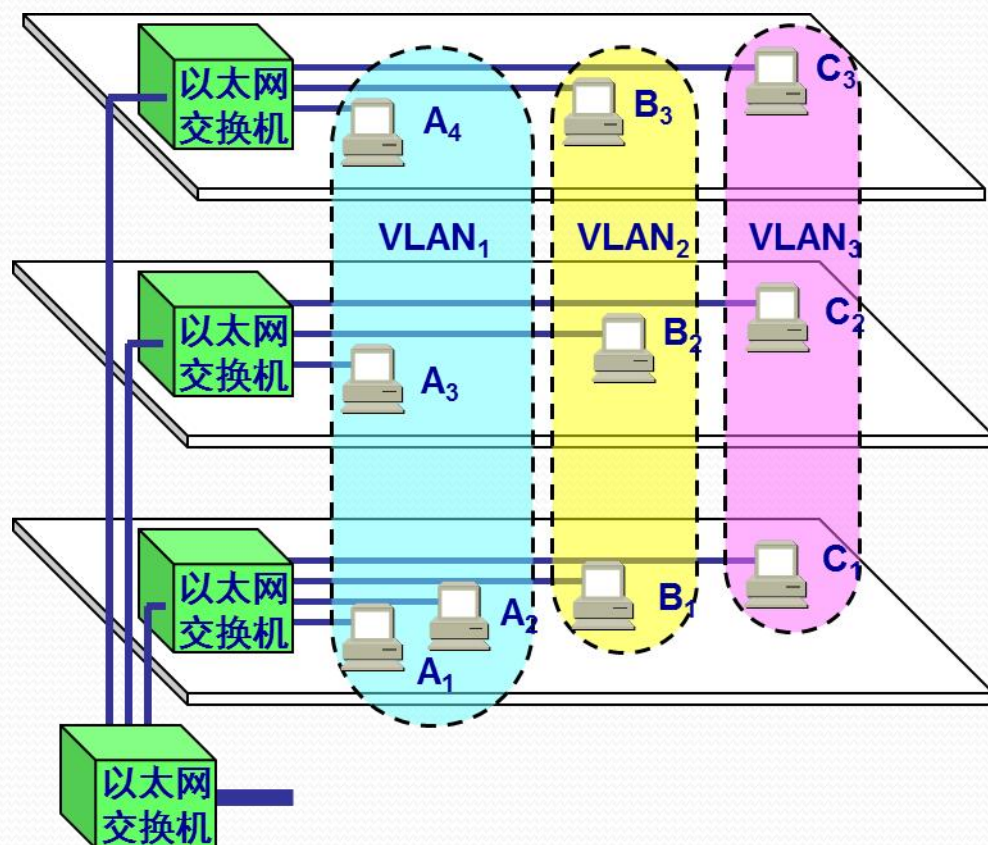


实验2 VLAN 实验

计算机网络

LAN应用的新的需求

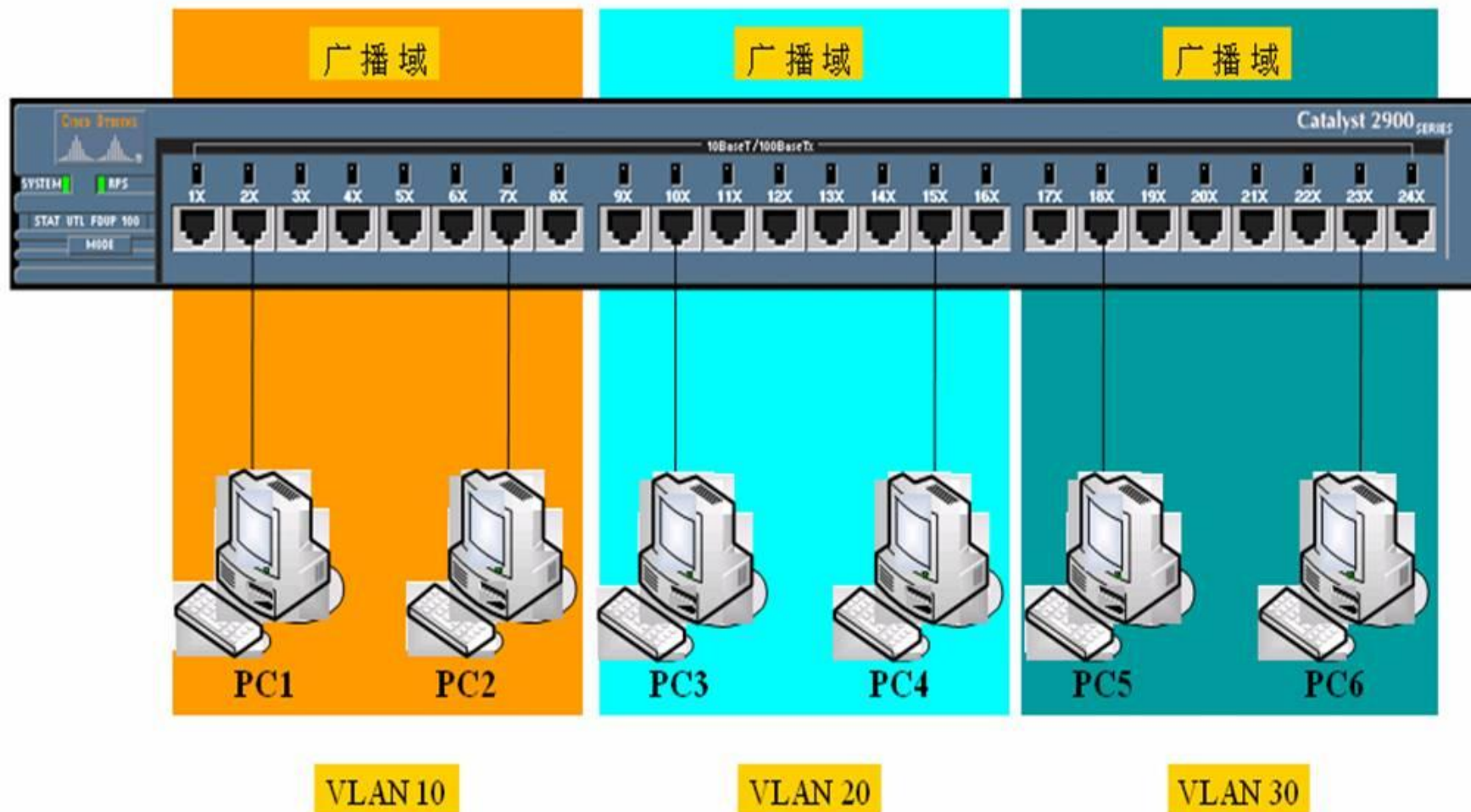
- 有时各个局域网之间需要摆脱物理位置的限制
- 交换机解决了“冲突域”的问题。
- 但交换机无法解决“广播域”过大引起的广播风暴。
- 需要引入新的技术—VLAN。



VLAN设计

- VLAN(Virtual Local Area Network)的基本概念
 - 即虚拟局域网，它是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段的技术。
 - VLAN逻辑工作组的节点不受物理位置限制。
 - 同一VLAN中的主机可以自由通信，不同VLAN之间的主机通信，必须通过路由进行信号转发。
 - VLAN相当于OSI参考模型的第2层的广播域，能够将广播风暴控制在一个VLAN内部，缩小广播域，降低广播包消耗带宽，网络的性能得到显著的提高。
 - 大部分2层交换机都支持VLAN技术。

VLAN设计



VLAN设计

- VLAN的优点

- 隔离广播风暴

广播流量只能在VLAN内部传输。

- 提高个人用户安全性

如果将每个用户划分为一个VLAN，就可以避免用户之间的相互访问，提高用户信息的安全性。

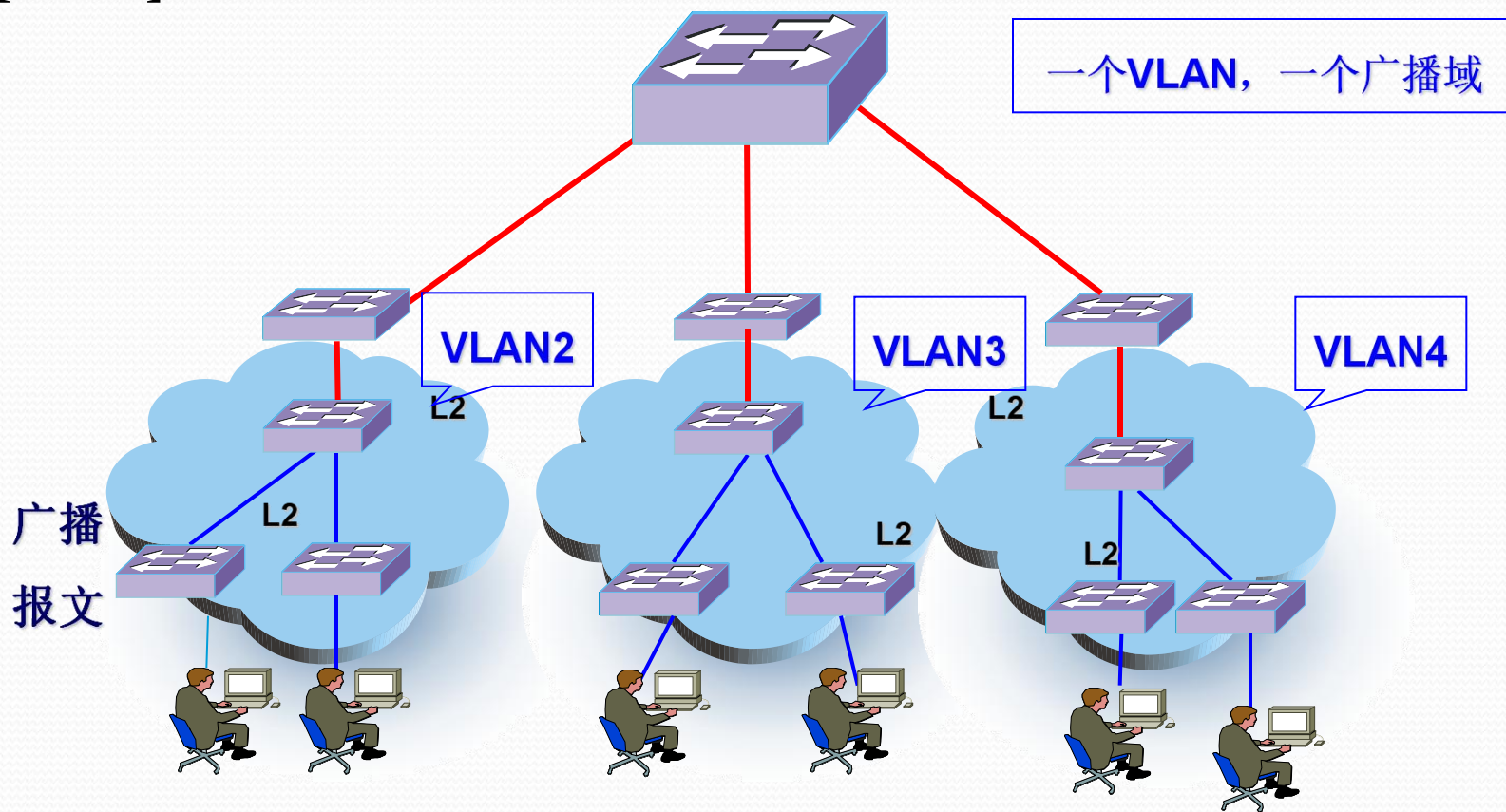
- 方便用户人员变动

VLAN设计

- VLAN的缺点
 - VLAN之间的信号交流复杂
 - 加大了路由器负载
 - 过多的VLAN会造成网络性能下降
 - 导致网络主干链路流量加大
 - 增加了网络的抽象性

VLAN设计

- [案例] 使用VLAN隔离广播域



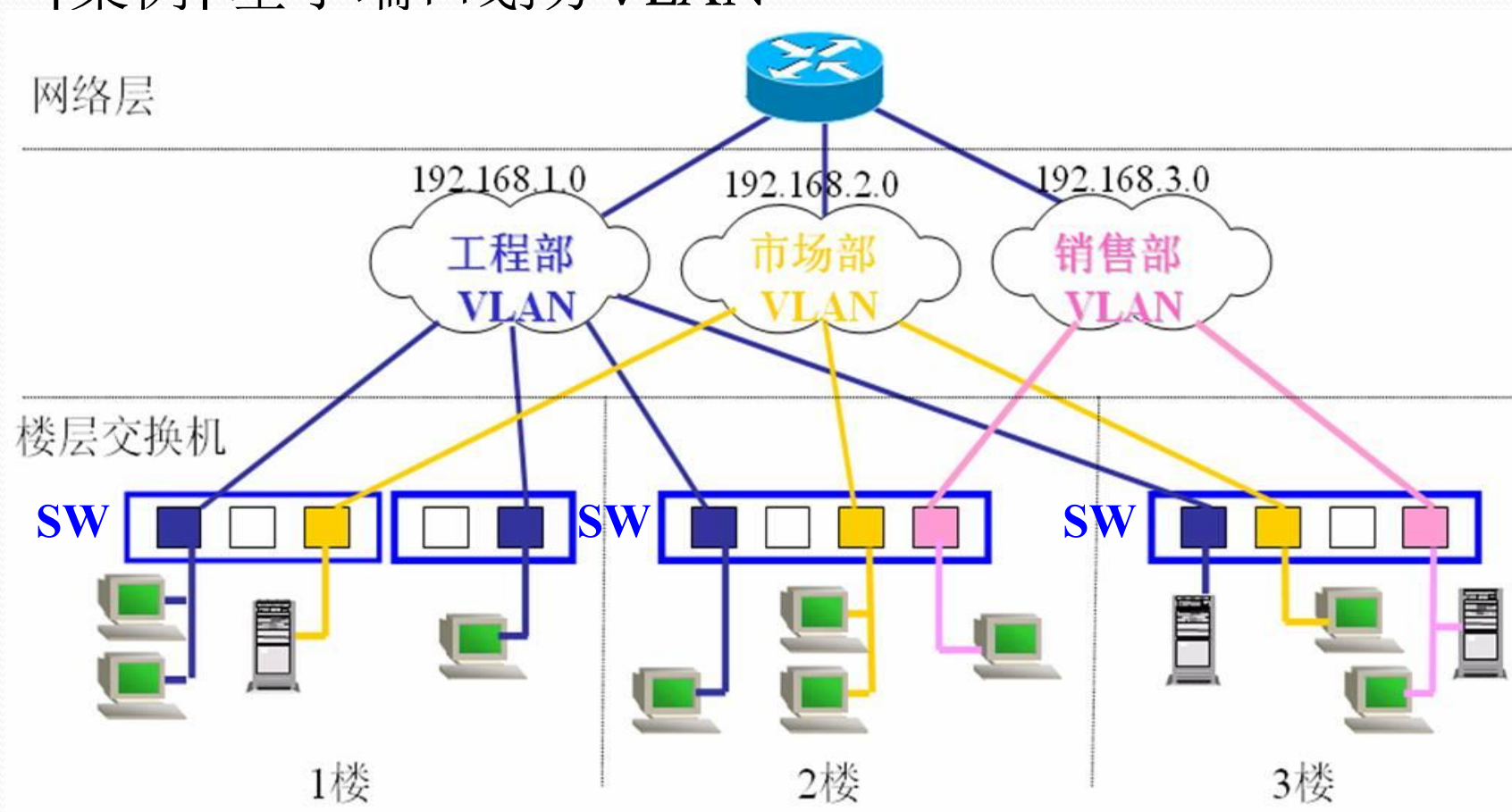
VLAN设计

VLAN的划分方法

- 基于端口划分VLAN
 - 几乎所有交换机都支持端口的VLAN划分。
 - 方法：将交换机上的物理端口分成若干个组，每个组构成一个VLAN。
 - 基于端口的VLAN划分方法使用较多。

VLAN设计

- [案例] 基于端口划分VLAN



VLAN的基本配置

- 基本配置原则

- 可以在一个交换机上配置多个VLAN，也可以一个VLAN分布在多个交换机上。
- VLAN组成员分布于多台交换机上时，需在每台交换机上创建该VLAN，并将成员加入到同一VLAN组内。
- VLAN 1是系统默认VLAN，自定义VLAN号使用以后的数字。
- 交换机创建VLAN的数可大于交换机端口数。

VLAN设计

- 创建VLAN组

- 命令： `vlan <VLAN号>`

- 例：

- `<SW1>system-view` 进入系统视图

- `[SW1] vlan 10` 创建vlan 10

//建立10号VLAN组，并进入VLAN配置模式//

- 将端口绑定到指定的VLAN组

- 命令： `port 端口` 在VLAN组的配置模式下进行

- `[SW1-vlan 10] port g 1/0/1` 把端口加入vlan 10

其中1/0/1代表第1个板块的0个槽位上的第1个端口

VLAN设计

- VLAN组命名（可选）
 - 命令： **name VLAN名称**
 - 例如： **[SW1-vlan 10] name V10**
- 查看VLAN配置（可选）
 - 命令： **[SW1] disp vlan [<VLAN号|VLAN名称>]**
- 删除某个端口的VLAN配置（可选）。
 - 命令： **[SW1-vlan 2] undo port g 1/0/1**
- 删除某个指定的VLAN配置（可选）。
 - 命令： **[SW1] undo vlan <vlan 号>**

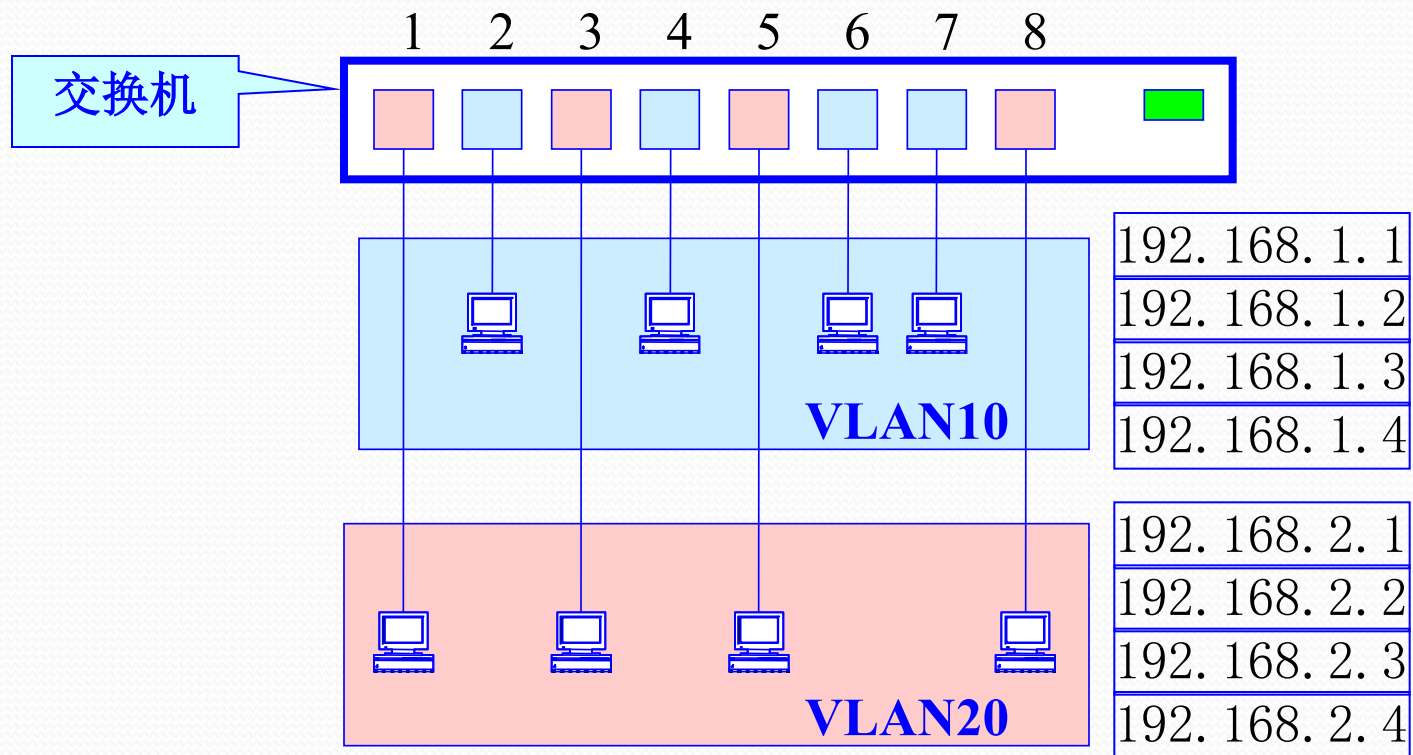
VLAN设计

- 用dis vlan命令查看交换机所有VLAN全局信息
- 用dis vlan vlan号 显示该vlan号的具体配置

```
[sw1]disp vlan
Total VLANs: 3
The VLANs include:
1(default), 10, 20
[sw1]
[sw1]disp vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN type: Static
Route interface: Configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged ports:    None
Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/11
```

VLAN设计

- 基于IP地址划分VLAN



VLAN设计

- 进入VLAN组
 - 命令：[SW1] interface vlan <VLAN号>
 - 例：[SW1] interface vlan 10
 - //进入10号VLAN组，并进入VLAN配置模式//
 - 添加IP地址范围到该vlan中
 - 命令：[SW1-vlan 10] ip address 网段号 子网掩码
 - 例如：
[SW1] interface vlan 10
[SW1-vlan 10] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

VLAN设计

表 各种VLAN划分方法的优点与缺点

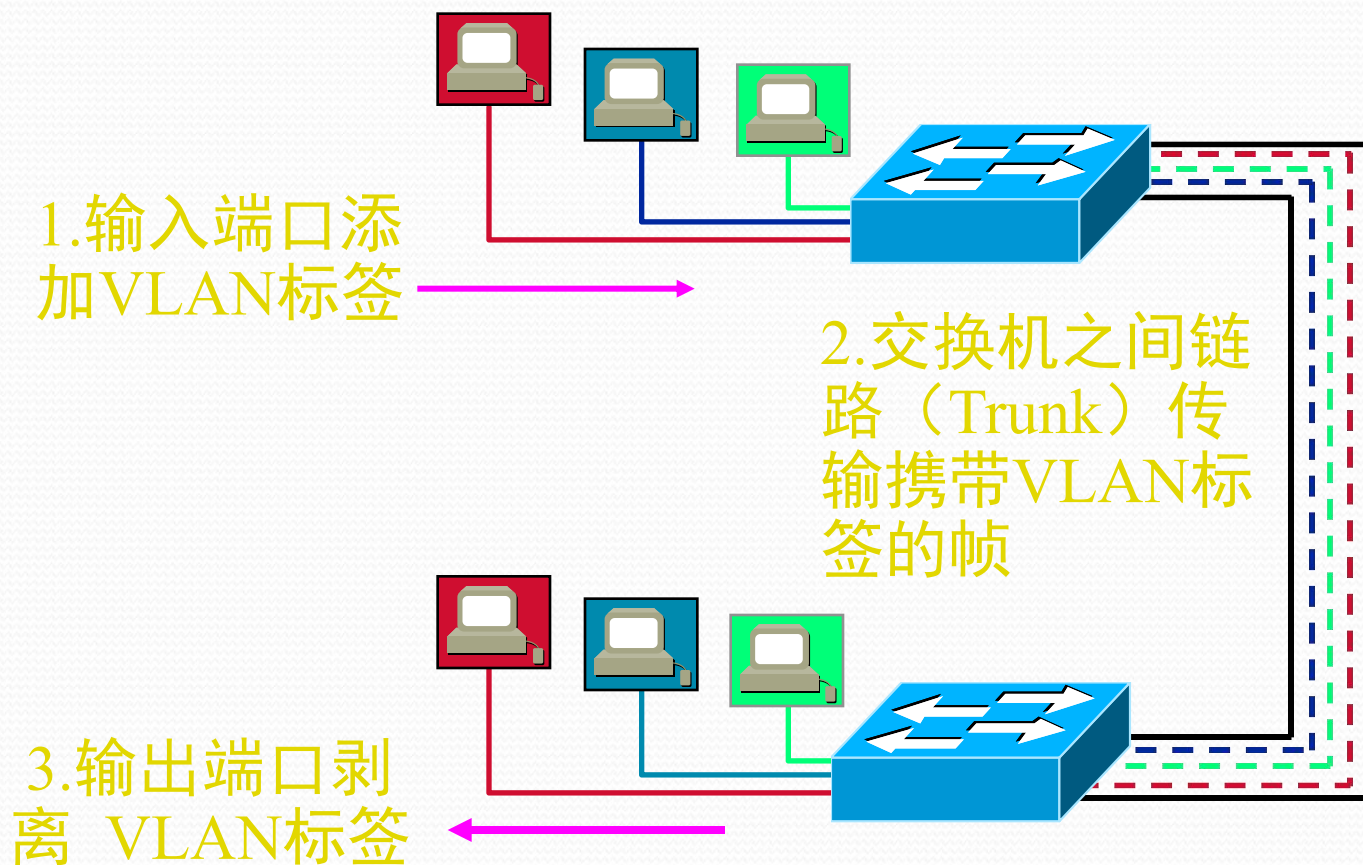
划分方法	类型	优 点	缺 点	应用范围
基于端口的VLAN	静态VLAN	划分简单；性能好； 大部分交换机支持； 交换机负担小；	手工设置较烦琐； 用户变更端口时，必须重新定义	应用广泛
基于MAC的VLAN	动态VLAN	用户位置改变时不用重新配置； 安全性好	所有用户都必须配置； 交换机执行效率降低,必须架设VMPS服务器	一般
基于协议的VLAN	动态VLAN	管理方便； 维护工作量小	交换机负担较重	支持较少
基于IP组播的VLAN	动态VLAN	可扩大到广域网；很容易通过路由器进行扩展	不适合局域网； 效率不高	应用较少

VLAN的trunk设计

- VLAN工作过程
 - VLAN成员之间的寻址，不再根据MAC地址或IP地址，而是根据**VALID**。
 - 交换机根据VLAN标签识别不同VLAN的流量
 - VLAN标签由交换机添加，对用户端透明
 - 只有定义为主干交换机之间的链路，才能携带多个VLAN数据帧
 - **主干不属于任何VLAN**

VLAN的trunk设计

- [案例] VLAN工作过程



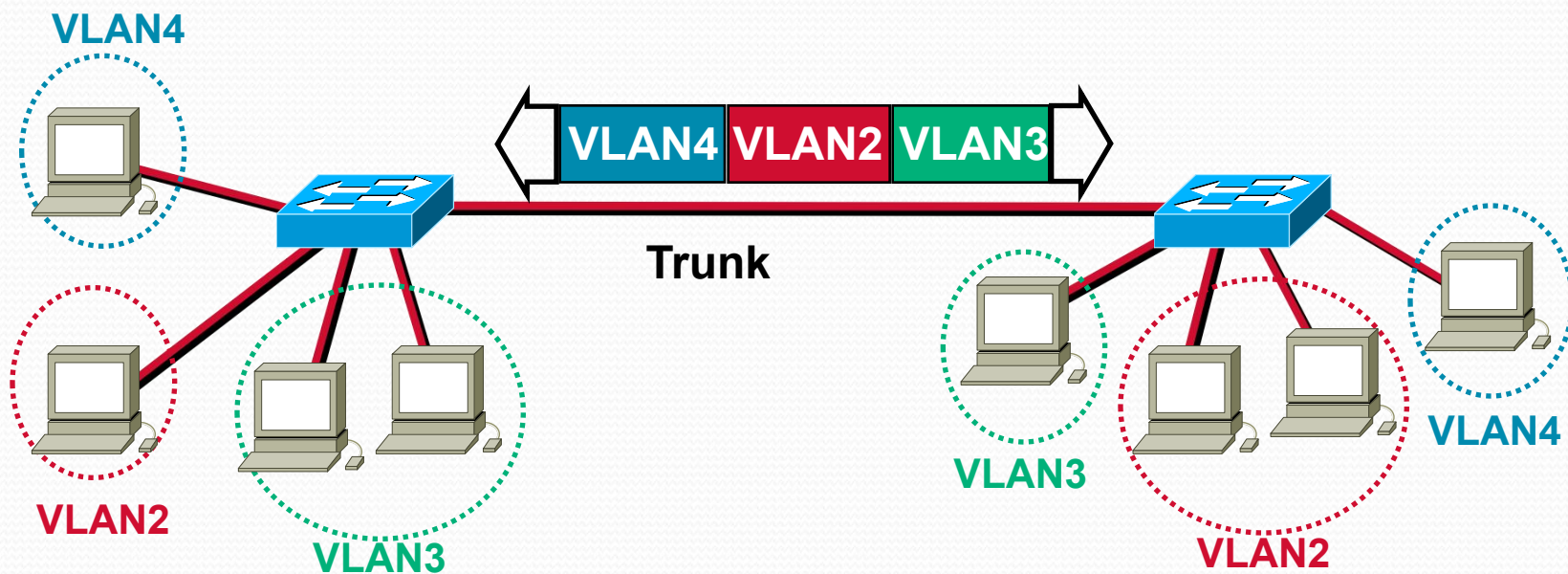
VLAN的trunk设计

VLAN之间的中继

- 交换机之间的Trunk（中继）
 - 当VLAN组成员在不同一交换机之中时，需要采用Trunk技术进行中继。
 - Trunk是一种数据封装技术。
 - 交换机上VLAN间的流量彼此隔离。
 - Trunk链路不属于任何一个VLAN。

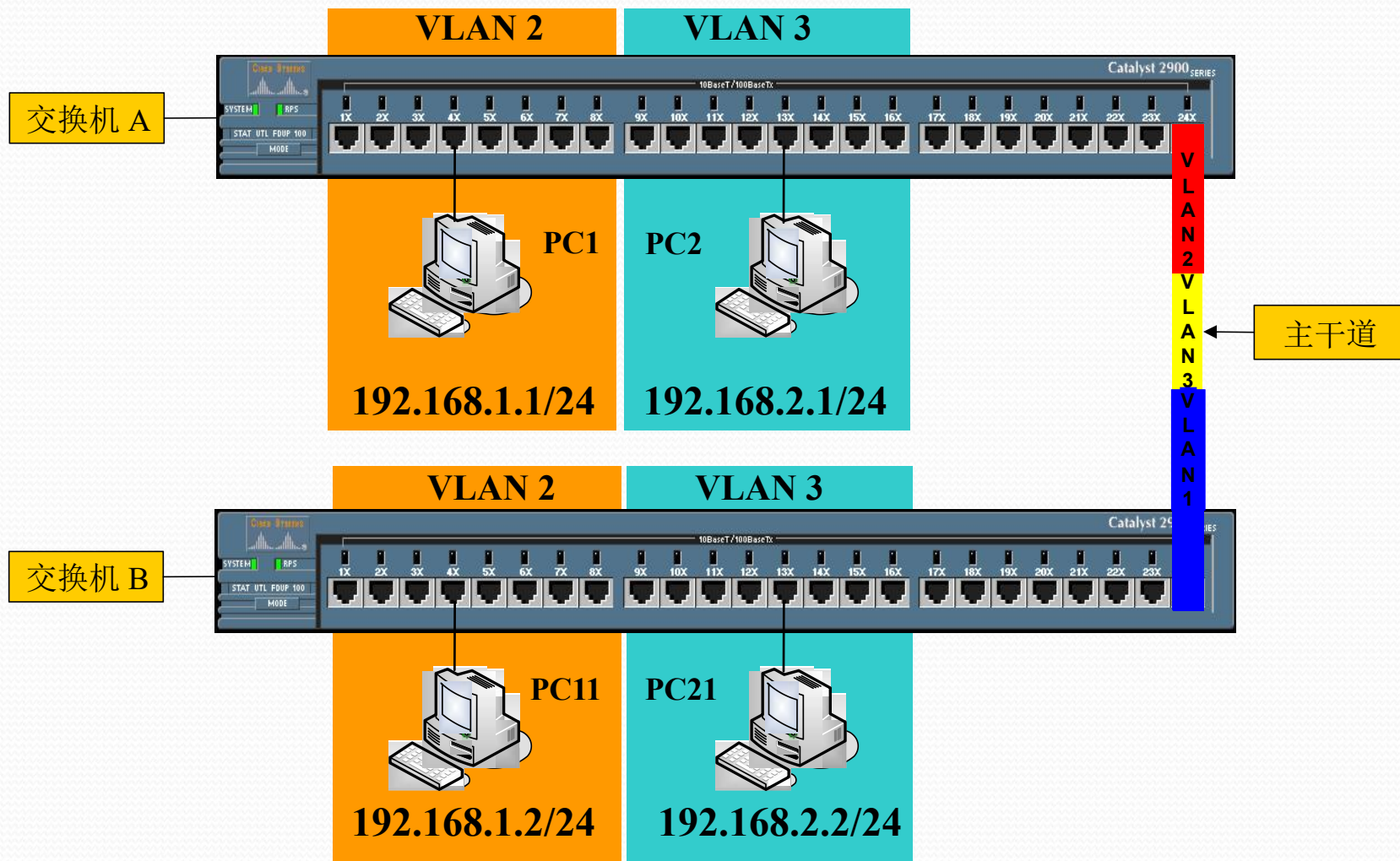
VLAN的trunk设计

- [案例] 交换机之间的Trunk（中继）



VLAN的trunk设计

- [案例] 交换机之间的中继



VLAN的trunk设计

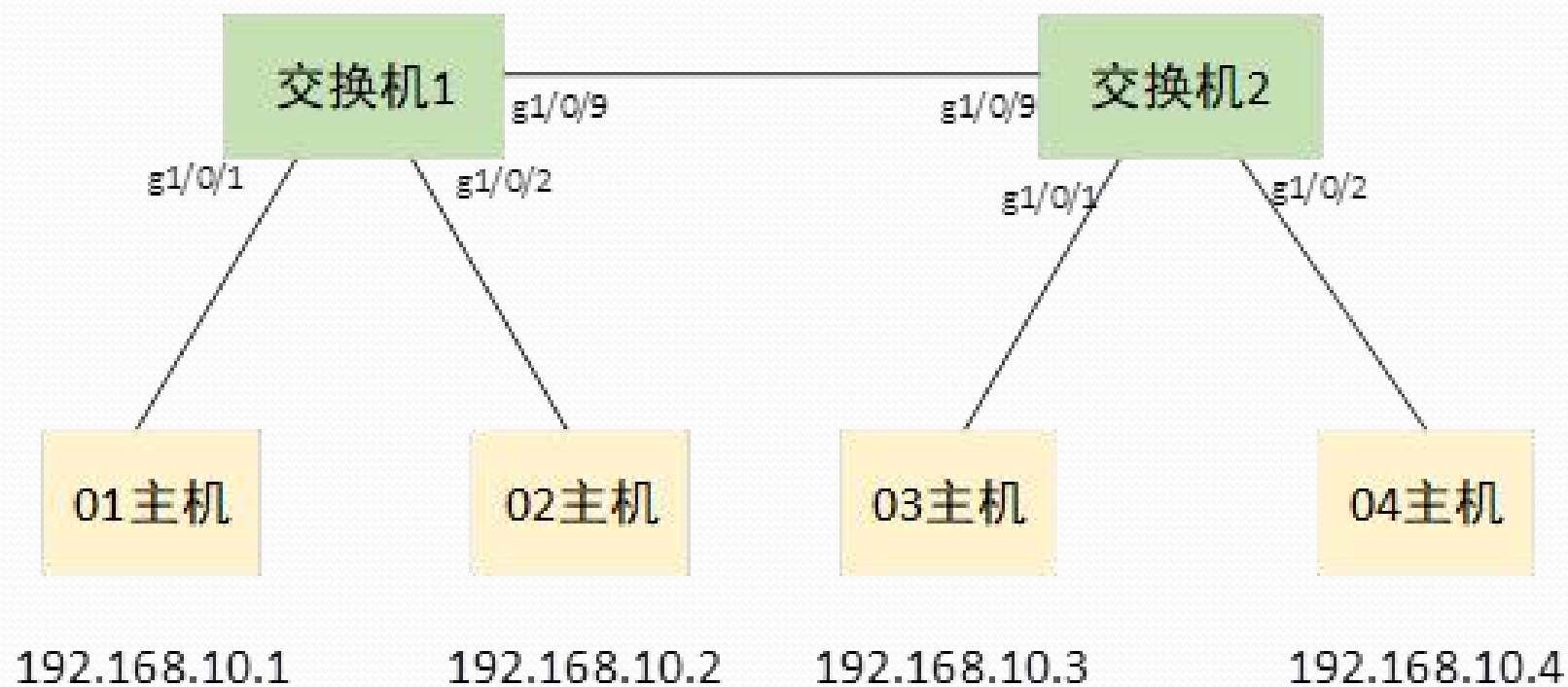
VLAN之间的中继

- 在特权模式下，利用如下步骤可以修改一个Trunk口许可VLAN列表：
 - System-view 进入系统视图。
 - interface interface-id
输入要修改许可VLAN列表的Trunk口的端口号。
 - port link-type trunk
定义该接口的类型为二层Trunk口。
 - port trunk permit vlan [all] vlan-id
让主干可以通过id号为vlan-id的vlan数据包
 - undo port trunk permit vlan [all] vlan-id
删除（不允许）vlan号为vlan-id的数据包通过主干。

任务

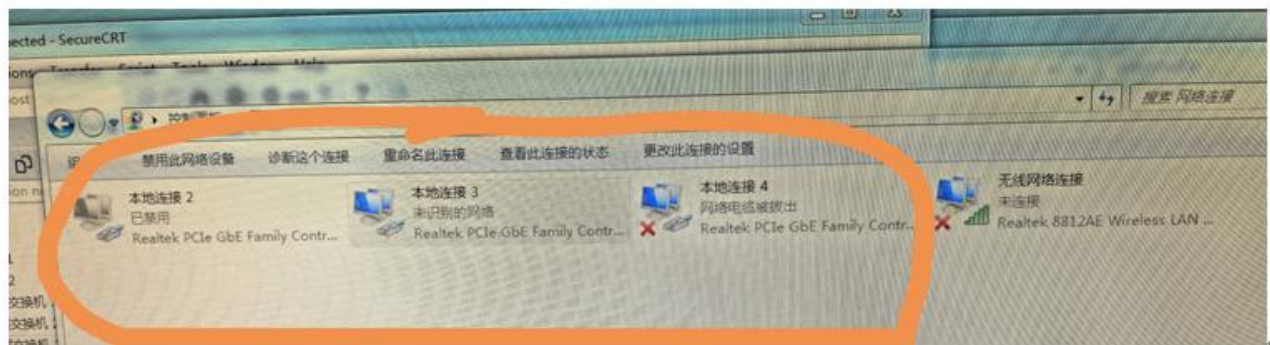
实验步骤

- 设计网络拓扑(两台二层交换机、四台主机、五根线);
- 配置4台PC的ip地址;
- 测试主机之间的连通性;
- 配置这两台交换机的端口，并将连接的端口设置为trunk模式;
- 测试主机之间的连通性;

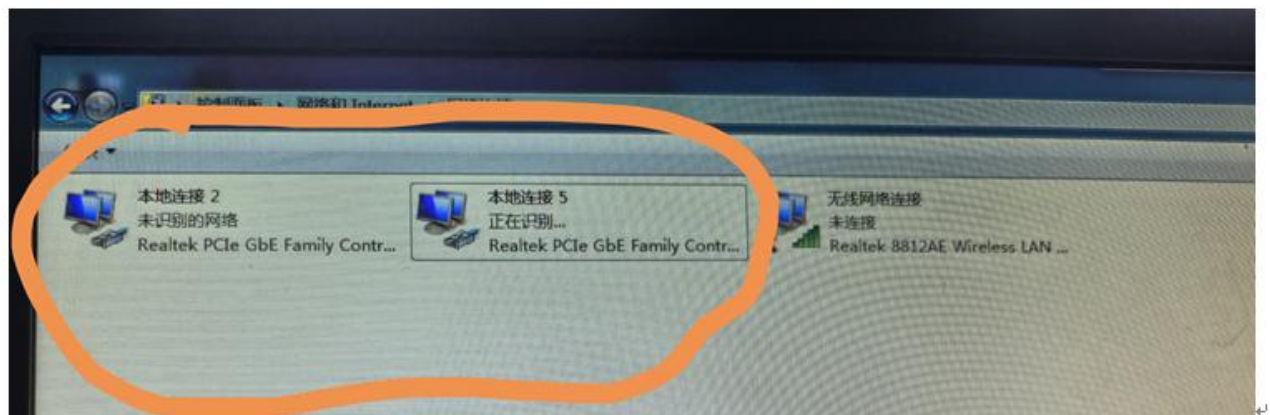


关于如何配置网络中的主机问题：

1、【1-9 组】有三块网卡，其中外网的网卡已经禁用，不用管；禁用 IP 地址为 172.17.175.* 的网卡；设置另外一块网卡的网卡地址，作为网络中的主机使用即可。



2、【10-18 组】有两块网卡，禁用 IP 地址为 172.17.174.* 的网卡；设置另外一块网卡的网卡地址，作为网络中的主机使用即可。



路由器 H3C MSR-2600

A1 A2 A3 A4 A6 A5

SHIP

2

3

5

6

7

8

9

10

2022.04.17 17:08

H3C